

2-范畴 $\text{Para}_{\triangleright}(\text{Lens}(\text{Smooth}))$ 的严格公理化定义

2026 年 6 月 29 日

摘要

为了在微分几何的框架下严格建立参数化透镜范畴，本文将基础空间从欧几里得空间提升为光滑流形 (Smooth Manifolds)，并使用余切丛 (Cotangent Bundles) 来严格描述梯度的反向传播。本文完整给出 $\text{Para}_{\triangleright}(\text{Lens}(\text{Smooth}))$ 这一严格 2-范畴的 0-细胞、1-细胞与 2-细胞结构。

目录

1	前置范畴与函子的严格定义	1
1.1	幺半范畴 $(\mathbf{M}, \otimes, I)$	1
1.2	被作用的范畴 $\mathbf{C}$	1
1.3	作用函子 (Actegory Action) $\triangleright$	2
2	2-范畴 $\text{Para}_{\triangleright}(\text{Lens}(\text{Smooth}))$ 的细胞结构	2
2.1	0-细胞 (0-Cells / 对象)	2
2.2	1-细胞 (1-Cells / 1-态射)	2
2.3	2-细胞 (2-Cells / 2-态射)	2

1 前置范畴与函子的严格定义

1.1 幺半范畴 $(\mathbf{M}, \otimes, I)$

我们定义 $\mathbf{M} = \text{Smooth}$ 为光滑流形范畴。

- 对象 (Objects): 所有有限维光滑流形 M, N 。
- 态射 (Morphisms): 流形之间的光滑映射 $f \in C^\infty(M, N)$ 。
- 幺半结构 (Monoidal Structure): 张量积 $\otimes$ 定义为流形的笛卡尔积 $\times$ 。单位对象 I 定义为单点流形 $\{*\}$ 。

1.2 被作用的范畴 $\mathbf{C}$

我们定义 $\mathbf{C} = \text{Lens}(\text{Smooth})$ 为建立在光滑流形上的透镜范畴。

- 对象 (Objects): 与 Smooth 相同，即光滑流形 A, B 。
- 态射 (Morphisms): 从对象 A 到对象 B 的透镜态射 $l \in \text{Hom}_{\mathbf{C}}(A, B)$ 是一个配对 (l_1, l_2) ，满足以下严格的丛态射签名：

- 前向部分 (**Forward**): $l_1 : A \rightarrow B$, 为 $\mathbf{Smooth}$ 中的光滑映射。
- 反向部分 (**Backward**): $l_2 : l_1^* T^* B \rightarrow T^* A$, 为覆盖在流形 A 上的向量丛态射。

注: $l_1^* T^* B$ 表示余切丛 $T^* B$ 沿光滑映射 l_1 的拉回丛 (Pullback Bundle)。其具体意义为, 给定 $a \in A$ 与 B 在点 $l_1(a)$ 处的余切向量 $\beta \in T_{l_1(a)}^* B$, l_2 将该配对映射为 A 在点 a 处的余切向量 $l_2(a, \beta) \in T_a^* A$ 。

1.3 作用函子 (Actegory Action) $\triangleright$

作用函子 $\triangleright : \mathbf{M} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ 严格定义为: 对于 $P \in \mathbf{Ob}(\mathbf{M})$ 和 $X \in \mathbf{Ob}(\mathbf{C})$,

$$P \triangleright X := P \times X$$

(即流形的笛卡尔积)。

2 2-范畴 $\mathbf{Para}_\triangleright(\mathbf{Lens}(\mathbf{Smooth}))$ 的细胞结构

在此作用范畴基础上, $\mathbf{Para}_\triangleright(\mathbf{C})$ 构成一个严格的 2-范畴, 其 0-细胞、1-细胞与 2-细胞的微分几何展开如下。

2.1 0-细胞 (0-Cells / 对象)

- 严格定义: 与 $\mathbf{C}$ 相同。0-细胞即为光滑流形 X, Y, Z 。它们代表了数据所在的状态流形或特征流形。

2.2 1-细胞 (1-Cells / 1-态射)

- 严格定义: 从 0-细胞 X 到 Y 的 1-细胞是一个配对 (P, l) 。
- 内部结构:
 - 参数流形: $P \in \mathbf{Ob}(\mathbf{M})$, 为一个光滑流形 (代表参数空间)。
 - 透镜态射: $l : P \times X \rightarrow Y$ 是 $\mathbf{C}$ 中的态射, 即配对 $l = (l_1, l_2)$ 。
 - * 前向计算: $l_1 : P \times X \rightarrow Y$ 是光滑映射。
 - * 反向计算: $l_2 : l_1^* T^* Y \rightarrow T^*(P \times X)$ 。

根据流形乘积的余切丛性质, 存在自然同构 $T^*(P \times X) \cong T^*P \times T^*X$ 。因此, 对于给定点 $(p, x) \in P \times X$ 以及对应的余切向量 $dy \in T_{l_1(p, x)}^* Y$, l_2 输出的是一组余切向量对:

$$l_2(p, x, dy) = (dp, dx) \in T_p^* P \times T_x^* X$$

(其中 dp 为参数流形上的微分, dx 为输入流形上的微分)。

2.3 2-细胞 (2-Cells / 2-态射)

- **严格定义**: 设有两个 1-细胞 (P, l) 和 (P', l') , 它们皆为 $X \rightarrow Y$ 的映射。从 (P, l) 到 (P', l') 的 2-细胞是 $\mathbf{M}$ 中的一个态射, 即光滑映射 $r: P' \rightarrow P$ 。
- **交换条件 (Commutativity Condition)**: 必须在 $\mathbf{Lens}(\mathbf{Smooth})$ 范畴中满足等式 $l \circ (r \triangleright \text{id}_X) = l'$ 。此等式要求前向映射与反向丛映射必须同时严格相等:

1. **前向交换性**: 对于任意 $p' \in P'$ 和 $x \in X$, 有

$$l_1(r(p'), x) = l'_1(p', x)$$

2. **反向交换性**: 透镜的反向复合必须与 l'_2 相等。设 $(dp, dx) = l_2(r(p'), x, dy)$ 为原透镜 l 计算出的梯度对。要求对任意 $dy \in T_{l'_1(p', x)}^* Y$, 下式成立:

$$l'_2(p', x, dy) = ((dr_{p'})^*(dp), dx)$$

其中 $(dr_{p'})^*: T_{r(p')}^* P \rightarrow T_{p'}^* P$ 是光滑映射 r 在点 p' 处的余切映射 (**Cotangent Map / 拉回映射**)。它利用微分的链式法则, 将参数流形 P 上的微分严格拉回到参数流形 P' 上。